

Nombre: _____

Apellidos: _____

PARTE 1. GRAFOS VISTOS POR UN MATEMÁTICO (5 puntos, tacha dos problemas)

1. Tienes la matriz de adyacencia del grafo G.

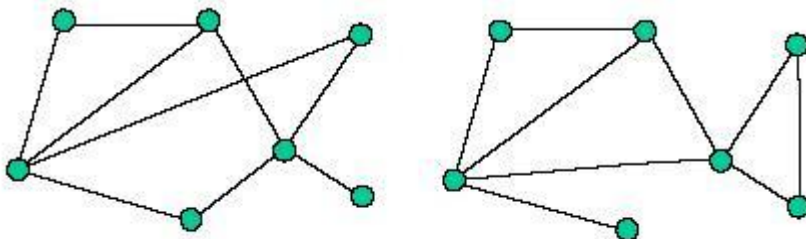
- (0,4) Dibújalo y di de qué tipo es
- (0,6) Calcula su segunda potencia y explica cómo determinar la cantidad de caminos de longitud 2 entre los vértices 3 y 5
- (0,2) Escribe la matriz de incidencia

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

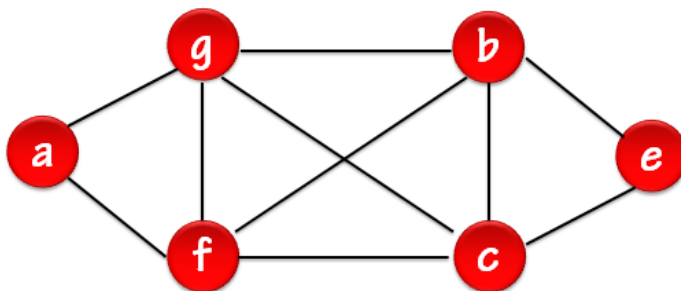
2. (1,2) ¿Existe el grafo simple y conexo con estas propiedades? Explica por qué.

- Con 12 vértices y 70 aristas
- Con 3 vértices de grado 7, 2 de grado 3, 2 de grado 2 y 3 de grado 1
- Con 2 ciclos, 29 aristas y 30 vértices
- Con 1 vértice de grado 11 y 11 vértices de grado 1

3. (0,8) ¿Son isomorfos estos grafos?

4. Elige **dos** de los siguientes problemas

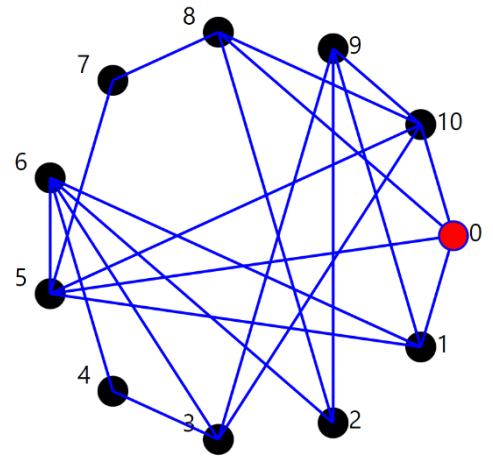
- (0,8) Demuestra que el grafo que tiene 10 vértices de grado 5 no es plano
- (1,0) En la triangulación de un polígono se han colocado 13 puntos interiores formando 32 triángulos. ¿Cuántos lados tiene este polígono?
- (0,8) Calcula las coloraciones posibles con 5 colores para este grafo



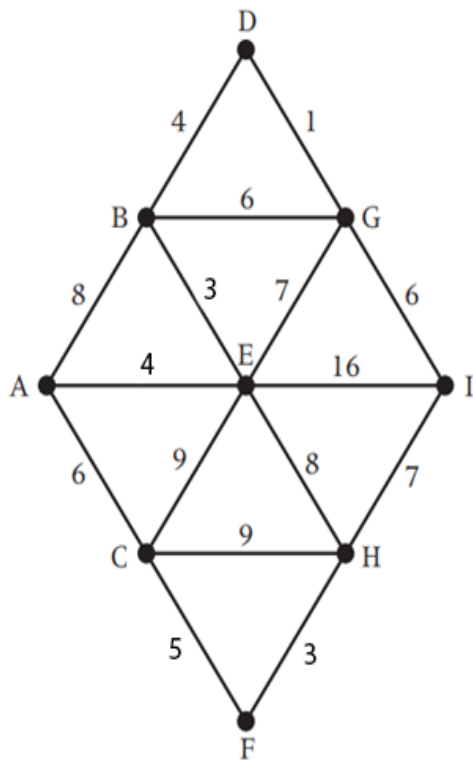
PARTE 2. GRAFOS VISTOS POR UN PROGRAMADOR

5. Construye árboles recubridores:

- (0,6) Construye el árbol DFS para este grafo a partir del vértice 0
- (0,6) Construye el BFS para este grafo a partir del vértice 7
- (0,3) Halla la excentricidad del vértice 7



6.

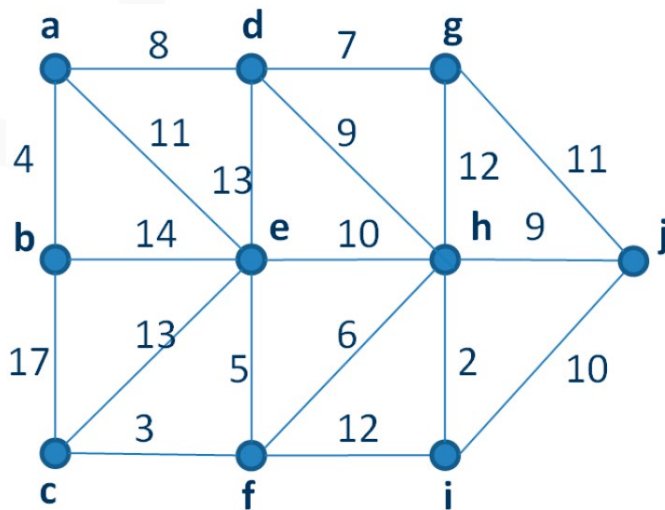


Usa el algoritmo de Dijkstra
rellenando la tabla de abajo

- (0,6) Dibuja el árbol de caminos mínimos partiendo del vértice A
- (0,8) Halla la mínima distancia de A a los demás vértices
- (0,6) Verifica si el grafo es euleriano, semieuleriano y/o hamiltoniano

[illegible]

7. (0,5) Construye el árbol de caminos mínimos usando el algoritmo de Prim o el de Kruskal



8. (1) Usando el algoritmo de Ford-Fulkerson halla el flujo máximo entre el vértice D y el L

